FT-SCS-Protocol

FT-Protocol 自定义协议

舵机SCS通信协议

1 通信协议概要

通讯电平采用兼容高速通信的TTL电平方式与具有较强抗干扰能力的RS485方式，通讯仍是采用异步双工，发送与接收信号是异步处理。

控制器和舵机之间采用问答方式通信，控制器发出指令帧，舵机返回应答帧。

一个总线控制网络中允许有多个舵机，所以每个舵机都分配有一个网络内唯一的ID号。控制器发出的控制指令中包含ID信息，只有匹配上ID号的舵机才能完整接收这条指令，并返回应答信息。

通信方式为串行异步方式，一帧数据分为1位起始位，8位数据位和1位停止位，无奇偶校验位，共10位。

内存表的部分参数采用两个字节的值域时，两个字节顺序根据舵机型号区分，电位器类型舵机为大端格式（高字节在前低字节在后），磁编码类型舵机为小端格式（低字节在前高字节在后）。每款舵机因功能略有不同，因此实际控制时请参照具体型号的内存表为准。

2 指令帧

字头	ID号	数据长度	指令	参数	校验和
0xFF 0xFF	ID	Length	Instruction	Parameter1 ...Parameter N	Check Sum

- 字头：连续收到两个0xFF ,表示有数据包到达。
  ID号：每个舵机都有一个ID号。ID号范围0 ~ 253,转换为十六进制0x00 ~ 0xFD。

- 广播ID：ID号254为广播ID,若控制器发出的ID号为254(0xFE)，所有的舵机均接收指令，除PING指令外其它指令均不返回应答信息(多个舵机连接在总线上不能使用广播PING指令)。
- 数据长度：等于待发送的参数N加上2，即“N+2”。
- 指令：数据包操作功能码，详见1.3指令类型。
- 参数：除指令另外需要补充的控制信息，参数最大支持双字节参数表示一个内存值，字节顺序参考舵机使用手册内存控制表(不同型号舵机字节顺序不一样)。
- 校验和：校验和Check Sum，计算方法如下
  Check Sum = ~ (ID + Length + Instruction + Parameter1 + … Parameter N) 若括号内的计算和超出255, 则取最低的一个字节，“~”表示取反。

3 应答帧

字头	ID号	数据长度	状态码	参数	校验和
0xFF 0xFF	ID	Length	ERROR	Parameter1 ...Parameter N	Check Sum

返回的应答帧包含舵机的当前状态ERROR，若舵机当前工作状态不正常，会通过这个字节反映出来（各状态所代表意义详见手册内存控制表），若ERROR为0，则舵机无报错信息。

4 指令类型

指令	功能	值	参数长度
PING（查询）	查询工作状态	0x01	0
READ DATA（读）	查询控制表里的数据	0x02	2
WRITE DATA（写）	往控制表里写入数据	0x03	不小于2
REGWRITE DATA（异步写）	类似于WRITE DATA，但是控制字符写入后并不马上动作，直到ACTION指令到达	0x04	不小于4
ACTION（执行异步写）	触发REG WRITE写入的动作	0x05	0
参数恢复指令	恢复舵机除ID号外的其它参数	0x06	0
重启指令	用于重启舵机	0x08	0

指令	功能	值	参数长度
参数备份指令	备份当前参数，用于恢复指令	0x09	0
RESET（状态重置）	重置舵机状态(重置舵机圈数)	0x0A	0
位置校准	当前位置重校准为指令值	0x0B	0
SYCNREAD DATA（同步读）	用于同时查询多个舵机	0x82	不小于3
SYCNWRITE DATA（同步写））	用于同时控制多个舵机	0x83	不小于2

4.1 查询状态指令PING

- 功能：读取舵机的工作状态
- 长度：0x02
- 指令：0x01
- 参数：无
- PING指令使用广播地址，舵机同样返回应答信息。

例1：读取ID号为1的舵机的工作状态。
指令帧：FF FF 01 02 01 FB（按十六进制发送）

```
字头：FF FF
ID：01
长度：02
指令：01
校验和：FB
```

应答帧： FF FF 01 02 00 FC（十六进制显示）

```
字头：FF FF
ID：01
长度：02
状态：00
校验和：FC
```

4.2 读指令READ DATA

- 功能：从舵机内存控制表里读出数据
- 长度：0x04
- 指令：0x02
- 参数1：数据读出段的首地址
- 参数2：读取数据的长度

例2：读取ID为1的舵机的当前位置（低位字节在前，高位字节在后）。位置参数内存表地址为0X38，连续二个字节。

指令帧：FF FF 01 04 02 38 02 BE（按十六进制发送）

```
字头：FF FF
ID：01
长度：04
指令：02
参数：38 02（当前位置地址 读数据长度）
校验和：BE
```

应答帧：FF FF 01 04 00 18 05 DD（十六进制显示）

```
字头：FF FF
ID：01
长度：04
状态：00
参数：18 05
校验和：DD
```

读出两个字节数据分别是（小端结构）：低位字节L 0x18 高位字节H 0x05，两字节合成16位数据0X0518，用十进制表示当前的位置为1304。

4.3 写指令WRITE DATA

- 功能：写数据到舵机内存控制表
- 长度：N+2（N为参数长度）
- 指令：0x03
- 参数1：数据写入段的首地址
- 参数2：写入第1个数据
- 参数3：写入第2个数据
  …
- 参数N：写入第n个数据，N=n+1

例3：使用广播ID (0xFE)把任意编号舵机的ID设置为1，在内存表里保存ID号的地址为5。
指令帧：FF FF FE 04 03 05 01 F4 (按十六进制发送)

```
字头：FF FF
ID：01
长度：04
指令：03
参数：05 01（ID地址 新ID值）
校验和：F4
```

因为采用广播ID发送指令，所以不会有数据返回。另外内存表EPROM 具有保护锁开关，修改ID前需要把它关掉（置0），不然示例ID号掉电将不保存。详细操作请查阅具体舵机型号的内存表或操作手册。

例4：控制ID1舵机以1000步每秒的速度转动到2048的位置。内存表目标位置的首地址为0x2A，所以在地址0x2A处开始写入连续六个字节数据。

- 位置数据0x0800(2048)

- 预留数据0x0000(0)
- 速度数据0x03E8(1000)

指令帧：FF FF 01 09 03 2A 00 08 00 00 E8 03 D5（按十六进制发送）

```
字头：FF FF
ID：01
长度：09
指令：03
参数：
2A（首地址）
00 08（位置）
00 00（预留）
E8 03（速度）
校验和：D5
```

应答帧：FF FF 01 02 00 FC（十六进制显示）

```
字头：FF FF
ID：01
长度：02
状态：00
校验和：FC
```

返回工作状态为0，表示舵机正确无错接收到指令并已开始执行。发送指令包的ID使用非广播ID (0xFE)，所以指令接收完成后舵机将返回状态包。

4.4 异步写指令REG WRITE

REG WRITE指令相似于WRITE DATA，只是执行的时间不同。当收到REG WRITE指令帧时，把收到的数据储存在缓冲区备用，并把异步写标志寄存器置1。当收到ACTION指令后，储存的指令最终被执行。

- 长度：N+2（N为参数长度）
- 指令：0x04
- 参数1：数据要写入区的首地址
- 参数2：写入的第1个数据
- 参数3：写入的第2个数据
- 参数N：写入的第n个数据，N=n+1

例5：控制ID1到ID10舵机以1000每秒的速度转动到2048的位置。

```
ID 1：异步写指令帧：FF FF 01 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D4
ID 1：应答帧：FF FF 01 02 00 FC
ID 2：异步写指令帧：FF FF 02 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D3
ID 2：应答帧：FF FF 02 02 00 FB
ID 3：异步写指令帧：FF FF 03 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D2
ID 3：应答帧：FF FF 03 02 00 FA
ID 4：异步写指令帧：FF FF 04 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D1
ID 4：应答帧：FF FF 04 02 00 F9
ID 5：异步写指令帧：FF FF 05 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D0
ID 5：应答帧：FF FF 05 02 00 F8
ID 6：异步写指令帧：FF FF 06 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CF
ID 6：应答帧：FF FF 06 02 00 F7
ID 7：异步写指令帧：FF FF 07 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CE
ID 7：应答帧：FF FF 07 02 00 F6
ID 8：异步写指令帧：FF FF 08 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CD
ID 8：应答帧：FF FF 08 02 00 F5
ID 9：异步写指令帧：FF FF 09 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CC
ID 9：应答帧：FF FF 09 02 00 F4
ID10：异步写指令帧：FF FF 0A 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CB
ID10：应答帧：FF FF 0A 02 00 F3
```

4.5 执行异步写指令ACTION

- 功能：触发REG WRITE指令
- 长度：0x02
- 指令：0x05
- 参数：无

1、ACTION 指令在同时控制多个舵机时非常有用。
2、在控制多个舵机时，使用ACTION指令可以使第一个和最后一个舵机同时执行各自的动作，中间无延时。
3、对多个舵机发送ACTION指令时，要用到广播ID（0xFE）因此，发送此指令不会有数据帧返回。

例6：控制ID1到ID10舵机以1000每秒的速度转动到2048的位置的异步写指令发完后，需要执行异步写指令。

```
指令帧：FF FF FE 02 05 FA
应答帧：无
```

4.6 同步写指令SYNC WRITE

- 功能：用于同时控制多个舵机。
- ID：0xFE
- 长度：(L+1)*n+4（L：发给每个舵机的数据长度，n：舵机的个数）
- 指令：0x83
- 参数1：写入数据的首地址
- 参数2：写入的数据的长度(L)
- 参数3：第1个舵机的ID号
- 参数4：写入第1个舵机的第1个数据
- 参数5：写入第1个舵机的第2个数据

…

- 参数L+3：写入第1个舵机的第L个数据
- 参数L+4：第2个舵机的ID号
- 参数L+5：写入第2个舵机的第1个数据
- 参数L+6：写入第2个舵机的第2个数据
  …
- 参数2L+4：写入第2个舵机的第L个数据
  …

不同于REG WRITE+ACTION指令的是实时性比它更高，一条SYNC WRITE指令可一次修改多个舵机的控制表内容，而REG WRITE+ACTION指令是分步做到的。 尽管如此，使用SYNC WRITE指令时，写入的数据长度和保存数据的首地址必须相同。

例7：对ID1-ID4共4个舵机首地址0x2A写入位置0x0800时间0X0000和速度0x03E8 (低位字节在前，高位节位在后)。
指令帧: FF FF FE 20 83 2A 06 01 00 08 00 00 E8 03 02 00 08 00 00 E8 03 03 00 08 00 00 E8 03 04 00 08 00 00 E8 03 58（按十六进制发送）

```
字头：FF FF
ID：FE
有效数据长度：20
指令：83
参数：
2A 06（首地址 数据长度）
01 00 08 00 00 E8 03（ID1舵机指令）
02 00 08 00 00 E8 03（ID2舵机指令）
03 00 08 00 00 E8 03（ID3舵机指令）
04 00 08 00 00 E8 03（ID4舵机指令）
校验和：58
```

4.7 同步读指令SYNC READ

- 功能：用于同时查询多个舵机。
- ID：0xFE
- 长度：n+4（n为舵机个数）

- 指令：0x82
- 参数1：读数据的首地址
- 参数2：读数据的长度
- 参数3：第1个舵机的ID号
- 参数4：第2个舵机的ID号

  …
- 参数N：第n个舵机的ID号，N=n+2

一条SYNC READ指令可一次查询多个舵机的控制表内容，同步读指令中指定了需要查询舵机的ID，舵机返回应答包顺序按指令包中ID顺序返回，使用SYNC READ指令时，所有查询的数据长度和数据的首地址必须相同（此指令针对部分串行总线舵机开放）。

例8：查询ID1-ID2共2个舵机的当前位置、当前速度、当前负载、当前电压、当前温度（首地址0x38，共8字数据，低位字节在前，高位节位在后）。

指令帧：FF FF FE 06 82 38 08 01 02 36

```
字头：FF FF
ID：FE
长度：06
指令：82
参数：
38 08（数据首地址 数据长度）
01 02（ID01 ID02）
校验和：36
```

应答帧：

```
ID01舵机：FF FF 01 0A 00 00 08 00 00 00 00 79 1E 55
ID02舵机：FF FF 02 0A 00 FF 07 00 00 00 00 77 23 53
```

应答帧可按读指令进行解码

4.8 状态重置指令RESET

- 功能：重置舵机状态（重置舵机圈数）
- 长度：0x02
- 指令：0x0A
- 参数：无

例9：复位舵机，ID号为01。

```
指令帧：FF FF 01 02 0A F2（按十六进制发送）
应答帧：FF FF 01 02 00 FC（十六进制显示）
```

4.9 位置校准指令

- 功能：当前位置重校准为设定值
- 长度：0x02或0x04
- 指令：0x0B
- 参数：无或设定值

备注：位置校准指令无参数表示当前位置校准为中位；校准指令只支持部分型号舵机，舵机型号支持情况查阅下表说明。

例10：当前位置重校准为中位。

```
指令帧：FF FF 01 02 0B F1（按十六进制发送）
应答帧：FF FF 01 02 00 FC（十六进制显示）
```

例11：当前位置重校准为1024。
指令帧：FF FF 01 04 0B 00 04 EB（按十六进制发送）

```
字头：FF FF
ID：01
长度：04
指令：0B
设定值：00 04（1024）
校验和：EB
```

应答帧：FF FF 01 02 00 FC（十六进制显示）

```
字头：FF FF
ID：01
长度：02
状态：00
校验和：FC
```

舵机型号	固件版本	生效条件	备注
SMS舵机	<=2.54	无	支持扭矩开关写128实现中位校准
STS舵机	>=3.10	无	支持无参数与有参数指令，支持扭矩开关写128实现中位校准
HLS舵机	>=3.43	无	支持无参数与有参数指令，不支持扭矩开关写128实现中位校准

4.10 参数恢复指令

- 功能：恢复舵机除ID号外其它参数
- 长度：0x02
- 指令：0x06

- 参数：无

例11：恢复舵机参数。

```
指令帧：FF FF 01 02 06 F6（按十六进制发送）
应答帧：FF FF 01 02 00 FC（十六进制显示）
```

备注：恢复舵机参数前先解锁eprom参数

4.11 参数备份指令

- 功能：参数备份（用于参数恢复指令）
- 长度：0x02
- 指令：0x09
- 参数：无

例12：备份舵机参数。

```
指令帧：FF FF 01 02 09 F3（按十六进制发送）
应答帧：FF FF 01 02 00 FC（十六进制显示）
```

备注：备份舵机参数前先解锁eprom参数

4.12 重启指令

- 功能：重启指令（重启舵机）
- 长度：0x02
- 指令：0x08
- 参数：无

例13：重启舵机。

```
指令帧：FF FF 01 02 08 F4（按十六进制发送）
应答帧：无（重启时间约800ms）
```

备注：重启舵机前，先关闭扭矩开关

Powered by Wiki.js